



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 107 24

EXpte. N° 224 24

A 30 AÑOS DE LA CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL
DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Facultad de
**Ciencias Económicas
y de Administración**



San Fernando del Valle de Catamarca, **11 DIC 2024**

VISTO:

El Expte. N° 224/2024 por el cual se tramita la aprobación del Programa de la asignatura **cod. 260 Tecnología de la Información**, correspondiente al Segundo Año de la Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente Programación Académica ha sido elaborada siguiendo los lineamientos establecidos en el Documento Curricular de esta Facultad.

Que la Programación Académica prevé tener vigencia a partir del Año Académico 2025.

Que el Comité Interdepartamental ha procedido a sus análisis y consideración, habiendo otorgado la aprobación técnica de la misma.

Que se ha expedido favorablemente la Comisión de Asuntos Académicos.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario vigente;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION

(En Sesión Extraordinaria del día 10/12/2024)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: **APROBAR** el Programa de la asignatura **cod. 260 Tecnología de la Información**, correspondiente al Segundo Año de la Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, cuyo texto completo consta como Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: **REGISTRAR**. Comunicar a las áreas de competencia. Cumplido, Archivar.

C.N. ANA TERESA CALVIMONTE
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION

C.P.N. GUSTAVO ALFREDO LAZARTE
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Ciclo: Básico
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 260
Carga horaria: 84 hs horas Teórico: 56 hs – Prácticas: 28hs	
Curso: CP 2º Año 1º Cuatrimestre	Expte.FCEyANº224/2024 Resol CD 107/2024
Profesor Titular: JURI, MARISA ROSANA rosanajuri@eco.unca.edu.ar	Títulos académicos: Ingeniera en Sistemas de Información – Magister en Administración Dedicación: Semiexclusiva
Profesor Adjunto: SEGOVIA, ENRIQUE EMANUEL esegovia@eco.unca.edu.ar	Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Simple
Ayudante Diplomada: REINOSO, Ana Luz anareinoso351@gmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Simple
Ayudante Diplomado: BARROS, Renzo David rbarros@eco.unca.edu.ar	Títulos académicos: Ingeniero en Informática. Dedicación: Simple

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Dentro de un mundo de incertidumbre creciente, debido al proceso para adaptarse a una realidad cambiante de gran diversidad, donde es cada vez menos eficaz la acción de los gobiernos para el control del nivel monetario, fiscal y tributario, con cambios abruptos en las políticas comerciales y competencia doméstica y global cada vez más intensa, los sistemas de información se convierten en un elemento clave para manejar estratégica y operativamente los factores competitivos, sin olvidar que es el individuo quien transforma la información en conocimiento (Lozano, 1997)¹.

En momentos de cambios acelerados y continuos como el actual, la información constituye un recurso básico para cualquier actividad humana, de ahí, la necesidad de que esta sea oportuna, precisa, relevante, bien gestionada y orientada hacia los actores de los diferentes procesos organizacionales para la toma de decisiones.

Como consecuencia, se ha desencadenado una rápida evolución en el campo de la información que ha traído consigo que su manejo y utilización haya pasado a ser una disciplina activa y dinámica, así como de transcendental importancia.

Gran parte de esta transformación se ha producido, además, debido a la aplicación de las tecnologías de la información (TI), lo que ha dado lugar a nuevas exigencias tanto en la formación como en la actuación del profesional de las Ciencias Económicas en función del proceso actual de desarrollo científico-técnico y de las necesidades de los usuarios.

En cualquier organización, tanto la solución de problemas como la toma de decisiones requieren información. Reunir la información adecuada de manera eficiente, guardarla para poder utilizarla y manipularla, según se requiera emplearla para ayudar a una organización a lograr sus metas es el propósito fundamental de los sistemas de información (SI).

Ante la demanda del nuevo contexto, en el que también las organizaciones se encuentran en un permanente proceso de actualización y modernización de sus estructuras, de los sistemas de información y comunicación y de desarrollo de su capital humano y en el que para mantener la posición en el mercado dela nueva economía se requieren un conjunto de habilidades mucho más amplio, resulta imprescindible proveer al futuro profesional la

¹ Lozano Avilés, B. G. (1997). "La Contabilidad como un Sistema de Información Proactivo ante el Cambio de Paradigma", Gestión y Estrategia N° 11-12, Universidad Autónoma de México, Ciudad de México.



capacidad de "diseñar, procesar y presentar la información orientada a satisfacer la necesidad de los diferentes usuarios" (Vargas, 1999)².

Más aún, si consideramos que estas destrezas son actualmente inseparables de conocimientos mucho más que superficiales en el campo de la tecnología de la información, definida como *"el conjunto de productos de hardware y software, los procesos de administración y operación de sistemas de información y las habilidades requeridas para aplicar estos productos y procesos a la generación de información y al desarrollo, administración control de sistemas de información"* (IFAC, 1999)³.

Los profesionales de Ciencias Económicas, cumplen un rol fundamental en las organizaciones y en todos los procesos de cambio que las mismas producen en forma permanente, con el fin de alcanzar nuevos niveles de eficiencia y logros estratégicos, y por lo tanto están emparentados con el rediseño de procesos, el análisis y diseño de sistemas de información y la incorporación de tecnología de la información para implementarlos.

En dicho campo, es donde los profesionales, no deben ser ajenos en aportar valor a la forma en la cual los cambios se ejecutan. Con un mayor conocimiento de los medios de acceso y utilización de la información, como así también en los conceptos y metodologías de desarrollo e implementación de Sistemas de Información, (desde la justificación económica de los proyectos de inversión en TI, la definición funcional de las soluciones integradas, las metodologías de selección de software y proveedores, la auditoría de sistemas, la gestión del cambio en la organización, la gestión del conocimiento, etc.) podrán garantizar un ejercicio profesional, el cual será mucho más rico en los resultados finales (Piorun, 2006)⁴.

OBJETIVOS GENERALES

Que el alumno logre:

- Analizar, comprender e incorporar las características de los sistemas de información y su importancia en las organizaciones en general.
- Reconocer en las tecnologías de la información una herramienta que le permitan ser más creativo y eficiente en su labor profesional.
- Identificar las principales dimensiones morales de la sociedad de la información y se conciente acerca del sentido ético profundo de su labor, lo que presupone ser un profesional prudente e íntegro, con intenciones de cumplir con la sociedad y de servirla con lealtad, diligencia y respeto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el cursado de la asignatura se espera que el estudiante logre:

- Reconocer la terminología general de la Teoría General de Sistemas, que le permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos.
- Diferenciar los datos de la información y determinar las características que se utilizan para evaluar su valor.
- Identificar los componentes de un SI y su inserción en las organizaciones.
- Comprender el rol del profesional en Ciencias Económicas con respecto a las TI.
- Identificar y describir las tendencias y aspectos tecnológicos de los medios de procesamiento, tanto en hardware como en software, que proporcionan la plataforma para los SI de las organizaciones.
- Describir los aspectos tecnológicos de comunicaciones y redes, sus requerimientos y estándares para la conectividad.
- Reconocer la manera en la que funciona Internet y en como apoya las comunicaciones y los negocios en línea.

² Vargas Calderón, V. (1999). "Lo Interdisciplinario y la Formación Profesional en el Siglo XXI: El Currículum del Contador", XXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, San Juan, Puerto Rico.

³ IFAC, International Federation of Accountants (1999), "Information Technology in the Accounting Curriculum", IFAC Handbook 1999 Technical Pronouncements, Nueva York, pp.628-687.

⁴ Piorun, D. (2006) "El rol del profesional en Ciencias Económicas en el diseño y ejecución de proyectos de Tecnologías de la Información para las organizaciones", UBA, FCE, Dpto. de Sistemas, Argentina.



- Adquirir los conocimientos fundamentales, teóricos y prácticos, necesarios para comprender los modelos de datos, las metodologías que favorecen su diseño y la importancia de las bases de datos.
- Conocer y aplicar las funciones de un sistema de administración de bases de datos y sus características.
- Identificar y analizar las tecnologías, procesos y herramientas actuales, que le permiten a las organizaciones tomar mejores decisiones basadas en datos.
- Comprender en los sistemas de información una forma de cambio organizacional, no solo en hardware y software nuevos, sino además en trabajos, habilidades, administración y organización.
- Identificar las actividades básicas en el proceso de desarrollo de SI, y sus herramientas y técnicas de modelado y diseño.
- Reconocer la metodología de análisis, diseño e implementación de los SI.
- Identificar las características de los sistemas integrados de gestión, que les permita realizar la clasificación y evaluación de sistemas aplicativos.
- Reconocer los usos fundamentales de un sistema de soporte a la toma de decisiones y señalar sus características.
- Incorporar herramientas y técnicas inteligentes utilizadas en la gestión del conocimiento.
- Comprender la necesidad de protección de los SI contra la destrucción, los errores y el abuso, para garantizar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos y la información.
- Diseñar una estructura organizacional para la seguridad y el control interno, que permita asegurar la continuidad operativa de un SI.
- Reconocer los valores, reglas éticas y comportamientos apropiados relacionados con los SI, que han de seguir en el ejercicio de su profesión, con justicia, fortaleza, humildad y prudencia.

METODOLOGÍA

- La metodología a utilizar es la de aprendizaje combinado, el cual permite integrar las mejores prácticas pedagógicas, con la última tecnología disponible para entornos virtuales de aprendizaje. Fiel al principio de que el todo supera a la suma de las partes, se articula las ventajas y los beneficios de la formación presencial con aquellos de la formación virtual.

Se toma como base las recomendaciones de la Comisión Delors de la UNESCO para la Educación en el Siglo XXI proponemos como misión de la formación de grado en la FCEyA el Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, Aprender a Vivir Juntos, y el Aprender a Ser⁵.

"Entendemos el aprender a conocer como la transmisión y generación de conocimientos al más alto nivel científico y técnico en las disciplinas tradicionales incluyendo los nuevos requerimientos de administración y tecnologías informáticas y de comunicación, el énfasis en la formación humanística, por ello incluye el aprender a aprender a aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. Transmitir a los futuros Contadores Públicos y Licenciados en Administración el placer por conocer, comprender y descubrir.

Entendemos el aprender a hacer como el proceso de adquirir destrezas personales tales como: autodesarrollo, iniciativa, autodidacta, habilidad para asignar prioridades y cumplir con metas, anticipar y adaptarse al cambio. En estas herramientas implicamos el aprender a movilizar el conocimiento y adquirir habilidades para realizar tareas específicas de la profesión y hacer frente a un gran número de situaciones en el marco de distintas experiencias sociales y de trabajo, el tomar decisiones.

Entendemos el aprender a vivir juntos como los aprendizajes que le permitan a los egresados el desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencias - realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos -respetando los valores del pluralismo, de la comprensión mutua y de la paz. Esto implica el adquirir destrezas interpersonales y de comunicación para: interactuar en ambientes de diversidad, mediador, trabajar en ambiente

⁵ La educación encierra un tesoro (Jacques Delors) - Consultado en: http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF



cultural diverso, habilidad de organizar, delegar, motivar y desarrollar, trabajar en equipo.

Entendemos el aprender a ser como el proceso de formar personas autónomas, buenos ciudadanos, con altas calidades morales, dispuestas a asumir la responsabilidad social y ecológica que implica el ejercicio de la profesión.

Por ello nos planteamos el logro de las competencias de la destreza personal, entendida como el ejercer la profesión en un marco de valores y ética profesional que nos permita dar fe pública de la información, aportar a la redistribución del ingreso y del progreso científico y tecnológico. En un sentido más amplio, ser feliz como ser humano y como profesional."

- Es decir, se integra en la práctica docente habitual, el uso de las nuevas tecnologías, sus funcionalidades didácticas y las estrategias de aprendizaje que se desprenden de su utilización. La posibilidad de que cada individuo moldee su propia forma de aprendizaje a partir del acceso a contenidos globales, desarrollando su capacidad crítica, comunicativa y reflexiva, sin ataduras físicas o temporales, y que esto permita además estar en permanente comunicación, docente-alumno y alumno-alumno, hacen que el uso de Aulas Virtuales sean un complemento enriquecedor y no una sustitución del paradigma presencial.
- Para ello se utilizarán como recursos didácticos y estratégicos, y en pos de favorecer la incorporación de los aprendizajes por parte de los alumnos: el campus virtual de la Facultad, la infraestructura del Laboratorio de Informática, PCs, proyector, equipo de sonido, pizarras, entre otros. Se pretende lograr que se aprenda sobre las tecnologías de la información, usando como medio de enseñanza las mismas tecnologías de la información, es decir que se aprenda haciendo.
- Las clases serán teórico-prácticas, con la activa participación de los alumnos. Se prevén clases magistrales dialogadas acompañadas de otros recursos didácticos (escritos, visuales, audiovisuales), que favorezcan el intercambio de opiniones por parte de los alumnos y permitan contrastar información y generar ideas propias; clases en forma de taller, de construcción de aprendizajes a partir de la tutorización del docente orientando a los alumnos en la resolución de casos prácticos o ejercitación de aplicación de conceptos teóricos a los casos prácticos; resolución de ejercicios y problemas que refuercen el aprendizaje significativo para aprovechar y relacionar experiencias y conocimientos previos, con los nuevos que adquieran en esta materia.
- Los alumnos deberán preparar y exponer en panel un trabajo de integración, cuyo tema será definido al comienzo de la cursada.

CARGA HORARIA

Total: 84 hs. – 6 semanales –

EVALUACIÓN

Objetivos de la evaluación.

La evaluación presenta como objetivos la comprensión de los contenidos expuestos en la asignatura para lo cual se plantea como una evaluación de procesos y resultados. La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación de los temas trabajados a lo largo de la cursada. Se propone que las actividades prácticas sean de elaboración y aplicación, y que se fundamenten en los elementos teóricos.

• Criterios de Evaluación

- ✓ Nivel de comprensión y dominio de los conocimientos teóricos-prácticos, elaborados y adquiridos.
- ✓ Calidad y pertinencia de los trabajos de integración realizados, en cuanto a identificar y analizar el problema, y generar y evaluar posibles soluciones, para la toma de decisiones y el control.
- ✓ Capacidad de los estudiantes para analizar información de manera crítica, identificar supuestos, evaluar argumentos y llegar a conclusiones fundamentadas.
- ✓ Aptitud demostrada para aplicar los conceptos y temas, en situaciones problemáticas de la vida real.



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 107 24
EXpte. N° 224 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



- ✓ Presentación en clase de los temas propuestos.

• **Instancias de evaluación:**

- ✓ Asistencia a clase: Se exige el **OCHENTA POR CIENTO (80%)** de asistencia a clases.
- ✓ Trabajos Prácticos: Se evaluarán los trabajos presenciales que irán componiendo el portafolio, como así también las actividades obligatorias de la fase virtual.
- ✓ Trabajo de Integración: Los participantes expondrán el trabajo realizado. Se propone que la actividad sea de elaboración y aplicación, y que se fundamente en los elementos teóricos.
- ✓ Exámenes Parciales: Consistirá en tres parciales teórico-prácticos.

Para Regularizar la materia.

El alumno deberá lograr una calificación de **CUATRO (4)** puntos en las instancias de Trabajos Prácticos, Trabajo de Integración y Parciales. En cuanto a los Exámenes Parciales podrán tener aplazado o estar ausente justificado en **UNO (1)** de los tres. Para alcanzar la calificación de **CUATRO (4)** se debe tener un **SESENTA POR CIENTO (60%)** de efectividad.

Para Aprobar la materia.

Puede realizarse de las siguientes maneras:

- **Alumnos con Promoción:** quienes, además de ser regulares, hayan aprobado, todas las instancias de evaluación con una calificación mínima de **SIETE (7) puntos**. La nota definitiva será el promedio entre las notas de las actividades evaluativas implementadas y las notas de los tres parciales.
- **Alumnos Regulares - Especial:** habiendo aprobado los parciales, sin alcanzar el requisito de la nota para la promoción, y logrado además todas las instancias de evaluación previstas, rendirán un examen especial con contenidos específicos a designar al finalizar la cursada. Este examen se efectivizará únicamente en el turno de examen inmediato posterior a la finalización del curso y deberán inscribirse para el examen como alumnos regulares.
- **Alumnos Regulares:** el examen será oral a programa abierto sobre todos los contenidos desarrollados en el Programa Analítico. Podrá ser escrito en los casos que la cátedra lo considere necesario.
- **Alumnos Libres:** deberán aprobar un examen teórico-práctico sobre cualquiera de los temas contenidos en el Programa Analítico. Dicho examen consistirá en una primera instancia práctica que una vez superada dará derecho a realizar la prueba teórica. Se requiere para ambas un **SETENTA POR CIENTO (70%)** de efectividad. Además, se solicita la presentación de un Trabajo de Integración similar al preparado por los alumnos de cursado regular, cuyo tema será provisto por la cátedra con **TREINTA (30)** días de antelación y que tendrá que ser aprobado **SIETE (7)** días antes de la fecha del examen final. Dicho trabajo será válido para las fechas de examen previas a un nuevo dictado de la materia.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Teoría General de los Sistemas. Caracterización de la información. Los sistemas de información, su aporte a los distintos niveles organizacionales. Aspectos tecnológicos de los medios de procesamiento y de comunicaciones: utilización de software de base y utilitarios, redes. Administración de bases de datos. Desarrollo de sistemas: metodología de análisis, diseño e implementación de los sistemas de información. Clasificación y evaluación de sistemas aplicativos. Control interno y seguridad en los sistemas de información.

PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Ciclo: Básico
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 260

UNIDAD 1: Los Sistemas de Información (SI) en las organizaciones.

Objetivos: Reconocer la terminología general de la Teoría General de Sistemas, que le permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos. Diferenciar los datos de la información y determinar las características que se utilizan para evaluar su valor. Identificar los componentes de un SI y su inserción en las organizaciones. Comprender el rol del profesional en Ciencias Económicas con respecto a las TI.

1. Teoría General de los Sistemas. Enfoque analítico y enfoque de sistemas. Conceptos generales de sistemas.
2. Caracterización de la información. Los sistemas de información. Dimensiones de los SI.
3. Aporte de los sistemas de información a los distintos niveles organizacionales: de procesamiento de transacciones, de información gerencial, de soporte para la toma de decisiones, de apoyo a ejecutivos.
4. Rol del profesional en Ciencias Económicas. Conocimientos, incumbencia. Marco Legal.

Bibliografía:

- JOHANSEN BERTOGLIO, O. M. A. (2004). *Introducción a la Teoría General de Sistemas*. Editorial Rústica. México. ISBN 968-18-1567-X.
- JOYANES AGUILAR, L. (2015). *Sistemas de Información en la empresa. El impacto de la nube, la movilidad y los medios sociales*. Alfaomega Grupo Editor. México. (Capítulos 1 y 2)
- LAUDON, K. C. y LAUDON, J. P. (2016). *Sistemas de Información Gerencial*. 14º ed. Prentice Hall Hispanoamericana. México. (Capítulos 1, 2 y 3)
- LEY NACIONAL 20488 de Incumbencia Profesional.
- SAROKA, R. H. (2002). *Sistemas de Información en la era digital*. Fundación OSDE. Argentina. (Unidad 1)
- WERNER VON BISCHHOFFSHAUSEN, W. (2005). *La Tecnología de la Información en la Formación del Contador*. Revista Contabilidad y Sistemas Vol1 N°1. Departamento de Sistemas de Información y Auditoría. ISSN 0718-1434. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Chile.

UNIDAD 2: Infraestructura de tecnologías de la información.

Objetivos: Identificar y describir las tendencias y aspectos tecnológicos de los medios de procesamiento, tanto en hardware como en software, que proporcionan la plataforma para los SI de las organizaciones. Describir los aspectos tecnológicos de comunicaciones y redes, sus requerimientos y estándares para la conectividad. Reconocer la manera en la que funciona Internet y en como apoya las comunicaciones y los negocios en línea.

1. Aspectos tecnológicos de los medios de procesamiento
 - a. Hardware. Componentes de los sistemas de cómputos. Evolución.
 - b. Software. Utilización de software de base y utilitarios.
2. Aspectos tecnológicos de comunicaciones y redes
 - a. Redes de datos y telecomunicaciones. Requerimientos. La revolución inalámbrica. Internet.
3. Tendencias en la infraestructura de tecnologías de la información.

Bibliografía:

- JOYANES AGUILAR, L. (2015). *Sistemas de Información en la empresa. El impacto de la nube, la movilidad y los medios sociales*. Alfaomega Grupo Editor. México. (Capítulos 3, 4, 5, 6 y 7)
- LAUDON, K. C. y LAUDON, J. P. (2016). *Sistemas de Información Gerencial*. 14º ed. Prentice Hall Hispanoamericana. México. (Capítulo 5 y 7)
- STAIR, R. y REYNOLDS G. (2010). *Principios de Sistemas de Información*. 9º Ed. Cengage Learning Editores, México. (Capítulos 3, 4, 6 y 7)

UNIDAD 3: Administración de bases de datos.

Objetivos: Adquirir los conocimientos fundamentales, teóricos y prácticos, necesarios para comprender los modelos de datos, las metodologías que favorecen su diseño y la importancia de las bases de datos. Conocer y aplicar las funciones de un sistema de administración de bases de datos y sus características. Identificar y analizar las tecnologías, procesos y herramientas actuales, que le permiten a las organizaciones tomar mejores decisiones basadas en datos.

1. Bases de datos: conceptos básicos, importancia, evolución.
2. Sistemas de administración de bases de datos. Diseño de bases de datos.
3. Introducción a la Inteligencia de Negocios. Conceptos generales, componentes.

Bibliografía:

- JOYANES AGUILAR, L. (2015). *Sistemas de Información en la empresa. El impacto de la nube, la movilidad y los medios sociales*. Alfaomega Grupo Editor. México. (Capítulos 9, 10 y 12)



- **LAUDON, K. C. y LAUDON, J. P.** (2016). *Sistemas de Información Gerencial*. 14º ed. Prentice Hall Hispanoamericana. México. (Capítulo 6)
- **STAIR, R. y REYNOLDS G.** (2010). *Principios de Sistemas de Información*. 9º Ed. Cengage Learning Editores, México. (Capítulo 5)

UNIDAD 4: Desarrollo e implementación de sistemas de información

Objetivos: Comprender en los sistemas de información una forma de cambio organizacional, no solo en hardware y software nuevos, sino además en trabajos, habilidades, administración y organización. Identificar las actividades básicas en el proceso de desarrollo de SI, y sus herramientas y técnicas de modelado y diseño. Reconocer la metodología de análisis, diseño e implementación de los SI.

1. Los sistemas de información como cambio organizacional.
2. Desarrollo de sistemas: metodología de análisis, diseño e implementación de los SI. Metodologías alternativas
3. Modelado y diseño de SI. Modelo de Proceso de Negocios.

Bibliografía:

- **JOYANES AGUILAR, L.** (2015). *Sistemas de Información en la empresa. El impacto de la nube, la movilidad y los medios sociales*. Alfaomega Grupo Editor. México. (Capítulo 18)
- **LAUDON, K. C. y LAUDON, J. P.** (2016). *Sistemas de Información Gerencial*. 14º ed. Prentice Hall Hispanoamericana. México. (Capítulos 13)
- **STAIR, R. y REYNOLDS G.** (2010). *Principios de Sistemas de Información*. 9º Ed. Cengage Learning Editores, México. (Capítulo 12 y 13)
- **WHITE, S. A. y MIERS D.** (2009). *Guía de referencia y modelado BPMN. Comprendiendo y utilizando BPMN*. Edición digital en español. Future Strategies Inc. ISBN13: 978-0-981-9870-3-3

UNIDAD 5: Sistemas de información para los negocios.

Objetivos: Identificar las características de los sistemas integrados de gestión, que les permita realizar la clasificación y evaluación de sistemas aplicativos. Reconocer los usos fundamentales de un sistema de soporte a la toma las decisiones y señalar sus características. Incorporar herramientas y técnicas inteligentes utilizadas en la gestión del conocimiento.

1. Sistemas integrados de gestión: ERP, CRM, SCM y otros. Clasificación y evaluación de sistemas aplicativos.
2. Sistemas de soporte a la toma de decisiones. Analítica de datos, herramientas de informes y consultas.
3. Sistemas de administración del conocimiento. Inteligencia artificial y gestión del conocimiento. Técnicas inteligentes.

Bibliografía:

- **JOYANES AGUILAR, L.** (2015). *Sistemas de Información en la empresa. El impacto de la nube, la movilidad y los medios sociales*. Alfaomega Grupo Editor. México. (Capítulo 11, 12 y 19)
- **LAUDON, K. C. y LAUDON, J. P.** (2016). *Sistemas de Información Gerencial*. 14º ed. Prentice Hall Hispanoamericana. México. (Capítulos 9, 11)
- **STAIR, R. y REYNOLDS G.** (2010). *Principios de Sistemas de Información*. 9º Ed. Cengage Learning Editores, México. (Capítulo 8)

UNIDAD 6: Seguridad y ética de los SI

Objetivos: Comprender la necesidad de protección de los SI contra la destrucción, los errores y el abuso, para garantizar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos y la información. Diseñar una estructura organizacional para la seguridad y el control interno, que permita asegurar la continuidad operativa de un SI. Reconocer los valores, reglas éticas y comportamientos apropiados relacionados con los SI, que han de seguir en el ejercicio de su profesión, con justicia, fortaleza, humildad y prudencia.

1. Seguridad de la información: concepto, riesgos y amenazas. Herramientas de seguridad informática. Plan de continuidad del negocio.
2. Control interno de los SI. Tipos, características, finalidad.
3. Aspectos éticos, sociales y legales de los SI.

Bibliografía:

- **JOYANES AGUILAR, L.** (2015). *Sistemas de Información en la empresa. El impacto de la nube, la movilidad y los medios sociales*. Alfaomega Grupo Editor. México. (Capítulo 20, 21 y 22)
 - **LAUDON, K. C. y LAUDON, J. P.** (2016). *Sistemas de Información Gerencial*. 14º ed. Prentice Hall Hispanoamericana. México. (Capítulos 4 y 8)
 - **STAIR, R. y REYNOLDS G.** (2010). *Principios de Sistemas de Información*. 9º Ed. Cengage Learning Editores, México. (Capítulo 14)
 - **SAROKA, R. H.** (2002). *Sistemas de Información en la era digital*. Fundación OSDE. Argentina. Módulo 2 (Unidad 3 Seguridad Informática, pág. 309 a 335)
- **MARCO LEGAL:** contexto legal según corresponda
(<https://www.argentina.gob.ar/iefatura/innovacion-publica/direccion-nacional-ciberseguridad/normativa>): **Ley 11723** Propiedad Intelectual y decretos relacionados. **Ley 24766** Confidencialidad sobre información y productos. **Ley 25506** de Firma Digital. **Ley 25326** Protección de los Datos Personales. **Ley 26032** Información por Internet. **Ley 26388** Delitos Informáticos. **Ley 26904** Grooming. **Ley 27411** Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa (Convención de Budapest). **Ley 27436** Modificación art. 128 Código Penal. **Ley 27590** Creación del Programa Nacional de

Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. **Ley 27699** Protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

- > **Normas ISO 2700X.** Estándar para la Seguridad de la Información.
- > **Comunicaciones BCRA:** 1) Lineamientos para la respuesta y recuperación ante ciberincidentes (RRCI) (Com. A7266) 2) Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información (Com. A7724). Disponible en: <https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Ciberseguridad.asp>

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

1. **APUNTES DE CÁTEDRA**
2. **JOHANSEN BERTOGLIO, O. M. A.** (2004). *Introducción a la Teoría General de Sistemas*. Editorial Rústica. México. ISBN 968-18-1567-X
3. **JOYANES AGUILAR, L.** (2015) *Sistemas de Información en la empresa. El impacto de la nube, la movilidad y los medios sociales*. Alfaomega Grupo Editor. México.
4. **LAUDON, K. C. y LAUDON, J. P.** (2016). *Sistemas de Información Gerencial*. 14º ed. Prentice Hall Hispanoamericana. México.
5. **MARCO LEGAL:** contexto legal según corresponda
(<https://www.argentina.gob.ar/ Jefatura/innovacion-publica/direccion-nacional-ciberseguridad/normativa>)
 - Informe 11 de la IFAC
 - Ley 11723 de Propiedad Intelectual y decretos relacionados
 - Ley 20488 de Incumbencia Profesional
 - Ley 24766 de Confidencialidad sobre información y productos
 - Ley 25326 de Protección de los Datos Personales
 - Ley 25506 de Firma Digital
 - Ley 26032 de Información por Internet
 - Ley 26388 de Delitos Informáticos
 - Ley 26904 Grooming
 - Ley 27411 Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa (Convención de Budapest).
 - Ley 27436 Modificación art. 128 Código Penal.
 - Ley 27590 Creación del Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes
 - Ley 27699 Protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal
 - Normas ISO 2700X. Estándar para la Seguridad de la Información
 - Comunicaciones BCRA: 1) Lineamientos para la respuesta y recuperación ante ciberincidentes (RRCI) (Com. A7266) 2) Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información (Com. A7724). Disponible en: <https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Ciberseguridad.asp>
6. **SAROKA, R. H.** (2002). *Sistemas de Información en la era digital*. Fundación OSDE. Argentina. Mód 1 y 2.
7. **STAIR, R. y REYNOLDS G.** (2010). *Principios de Sistemas de Información*. 9º Ed. Cengage Learning Editores, México.
8. **Werner von Bischhoffshausen, W.** (2005). *La Tecnología de la Información en la Formación del Contador*. Revista Contabilidad y Sistemas Vol1 Nº1, Departamento de Sistemas de Información y Auditoría, ISSN 0718-1434, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Chile.
9. **WHITE, S. A. y MIERS D.** (2009). *Guía de referencia y modelado BPMN. Comprendiendo y utilizando BPMN*. Edición digital en español. FutureStrategies Inc. ISBN13: 978-0-981-9870-3-3

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL

1. **CANO, J. L.** (2007). *Business Intelligence: competir con información*. Banesto Fundación Cultural. Escuela BanesPyme. ESADE.
[http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/Business Intelligence competir con informacion.pdf](http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/Business%20Intelligence%20competir%20con%20informacion.pdf)
2. **E. KENDALL, K. y E. KENDALL, J.** (2005). *Análisis y diseño de sistemas*. Sexta edición. Pearson Educación, México.
3. **GANE, C. y SARSON, T.** (1987). *Análisis Estructura de Sistemas*. El Ateneo.
4. **LAUDON, K. C. y LAUDON, J. P.** (2012). *Sistemas de Información Gerencial. Administración de la empresa digital*. 12º ed. Prentice Hall Hispanoamericana. México.
5. **O'BRIEN, J. A. y MARAKAS, G.** (2006). *Sistemas de Información Gerencial*. 7º ed. Mc Graw Hill. México.
6. **OZ, E.** (2008). *Administración de Sistemas de Información*, 5ª Ed. International Thompson Editores. México.
7. **PIATTINI VELTHUIS, M.; DEL PESO NAVARROL, E. y DEL PESO RUIZ, M.** (2008). *Auditoría de Tecnologías y Sistemas de Información*, 1ª Ed. Alfaomega Ra-Ma. México.
8. **SENN, J.** (1996). *Análisis y Diseño de Sistemas de Información*. 2ª ed. Mc Graw-Hill. Colombia.



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 107 24

EXpte. N° 224 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



9. **SIEBER, S., VALOR, J. y PORTA, V.** (2006). *Los Sistemas de Información en la empresa actual. Aspectos estratégicos y alternativas tácticas*. McGraw Hill. España.
10. **YOURDON, E.** (1994). *Análisis Estructurado Moderno*. 3ª ed. Prentice Hall Hispanoamericana.

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE CLASES TEORICAS-PRÁCTICAS			
Nº	TIPO	SEMANA	TEMA
1	T-P	1	Presentación de la materia. Introducción al Trabajo de Integración. Práctica: Ingreso a la Plataforma Educativa, formas de comunicación. Rol del profesional en Ciencias Económicas referido a la tecnología de la información.
2	T-P	2	Unidad 1: Los Sistemas de Información en las organizaciones Práctica: Introducción a la computación en la nube (Cloud Computing). Servicios en la Nube: aplicaciones, plataforma, infraestructura.
3	T-P	3	Unidad 2: Infraestructura de Tecnologías de la Información Práctica: Utilización de software de base y utilitarios. Sistemas aplicativos. Introducción, funciones matemáticas y estadísticas.
4	T-P	4	1er Parcial
5	T-P	5	Unidad 3: Administración de Bases de Datos Práctica: Aplicación en Gestores de Bases de Datos.
6	T-P	6	Unidad 3: Administración de Bases de Datos Práctica: Usos de BD para la toma de decisiones.
7	T-P	7	Unidad 4: Desarrollo e implementación de Sistemas de Información Práctica: Técnicas de modelado y diseño de sistemas. Modelado de Procesos de Negocios. BPMN.
8	T-P	8	2do. Parcial
9	T-P	9	Unidad 5: Sistemas de Información para los negocios Práctica: Sistemas integrados de gestión, ejemplos de instalación local y en la nube. Sistemas Aplicativos: función lógica y de búsqueda. Fecha y hora. Trabajo de integración: presentación de la organización.
10	T-P	10	Unidad 5: Sistemas de Información para los negocios Práctica: Clasificación y evaluación de Sistemas Aplicativos para los negocios.
11	T-P	11	Unidad 6: Seguridad y ética de los Sistemas de Información Práctica: Sistemas aplicativos, manipulación de datos, tablas y gráficos dinámicos. Trabajo de integración: informe parcial.
12	T-P	12	3er. Parcial
13	T-P	13	Unidad 6: Seguridad y ética de los Sistemas de Información Práctica: Normativa legal y regulatoria. Impacto de las TI. Efectos sociales, éticos y legales. Trabajo de integración: informe final.
14	T-P	14	Exposición y debate de trabajos de integración grupales.